

Hagamos otro razonamiento:

- L Si “leemos” la alternativa a), dice: “ Para todo x de U , existe otro y (que puede ser el mismo x) de U tal que $P(x,y)$ es verdadero”.

Pues en efecto:

- Para $x=1$ existe $y=1$ tal que $P(1,1)$ es verdadero.
- Para $x=2$ existe $y=2$ tal que $P(2,2)$ es verdadero.

Por tanto, **a)** es verdadera.

Ejercicio nº 79.- (Reserva septiembre 2001)

Sean $P_1: p \rightarrow (q \wedge r)$ y $P_2: r \leftrightarrow p$. Entonces $P_1 \wedge \neg P_2$ es:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| a) Tautología | b) Contradicción |
| c) Indeterminación | d) Ninguna de las anteriores |

Solución:

Expresemos ambas proposiciones en forma clausulada:

$$P_1: p \rightarrow (q \wedge r) \equiv \neg p \vee (q \wedge r) \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$$

$$P_2: r \leftrightarrow p \equiv (r \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow r) \equiv (\neg r \vee p) \wedge (\neg p \vee r)$$

Negemos P_2 :

$$\neg P_2: \neg [(\neg r \vee p) \wedge (\neg p \vee r)] \equiv \neg(\neg r \vee p) \vee \neg(\neg p \vee r)$$

Apliquemos una de las leyes de Morgan:

$$\neg P_2: (r \wedge \neg p) \vee (p \wedge \neg r)$$

Apliquemos las leyes distributivas:

$$\neg P_2: (r \vee p) \wedge (r \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee \neg r)$$

Como $r \vee \neg r$ y $\neg p \vee p$ son tautologías, se pueden eliminar:

$$\neg P_2: (r \vee p) \wedge (\neg p \vee \neg r)$$

Construyamos $P_1 \vee \neg P_2$ (que estará en forma clausulada):

$$P_1 \vee \neg P_2: (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (r \vee p) \wedge (\neg p \vee \neg r)$$

Consideremos la interpretación: $p = V$; $q = V$ y $r = V$

Entonces vemos que: $P_1 \vee \neg P_2$ es $(V) \vee (V) \vee (V) \vee (V)$ que es **FALSO**

Consideremos la interpretación: $p = F$; $q = V$ y $r = V$

Entonces vemos que: $P_1 \vee \neg P_2$ es $(V) \vee (V) \vee (V) \vee (V)$ que es **VERDADERO**

Es decir, de las ocho interpretaciones posible que hay ($2^3 = 8$), al menos una es Verdadera y al menos una es Falsa, por lo que podemos decidir que $P_1 \vee \neg P_2$ es indeterminación (no es tautología ni contradicción)..

Conclusión: La respuesta correcta es **c)**

Ejercicio nº 80.- (Reserva septiembre 2001)

Sean $P_1: p \rightarrow (q \wedge r)$ y $P_2: r \leftrightarrow p$. Entonces: “ P_1 es suficiente pero no